

L4 리스크 매핑 · 수집-식별-매핑 워크플로우

① BGE-M3 임베딩
코사인 유사도 + 키워드

② 리스크 용어 필터
risk · safety · failure · security

AI 문헌 · 전체 수집
3,906,767

Physical AI 문헌
383,149

Physical AI Risks 문헌
82,971

원천 데이터 소스 Web of Science · OpenAlex(논문, 세계 최대 학술 DB) · EPO PATSTAT(특허) · 정책보고서(OECD · NIST · NKIS 국가정책연구포털)

③ 리스크 유형 압축 · 구조화 HDBSCAN 군집화 + c-TF-IDF 키프레이즈 · BGE-M3 쌍별 유사도 ≥ 0.94 반복 통합

L4 리스크 카드 **182**

④ L3 매핑 · 전문가 검토 BGE-M3 최근접 귀속 + EM 반복 · 전문가 검토(카드당 대표 근거 ≤ 5)

L2 상위 범주
시스템 · 상호작용 · 환경

L3 매핑 · 전문가 검토 (**24개**)

⑤ L3 매핑 신뢰성 검증

수렴성
EM 7스텝 수렴 · 코사인 **0.811**

내부 일치성
최근접 L3 일치 **89.6%**

안정성
 $\sigma \leq 0.05$ 노이즈서 **97%** 유지

주(EM) EM(Expectation-Maximization)은 잠재변수 모델의 최대우도추정 알고리즘. L4 배정(E-step)과 L3 중심 벡터 갱신(M-step)을 수렴할 때까지 반복한다.